

# Bruno Mingoti

brunomingoti@gmail.com | +55 48 988336767 | LinkedIn: brunomingoti | Nacionalidades: Italiana, Brasileira

## EDUCAÇÃO

### RWTH Aachen University

B.Sc. Engenharia Mecânica - Intercâmbio (GPA n/a)

- Assistente de Pesquisa / *Hilfswissenschaftler* na *Werkzeugmaschinenlabor WZL*

Aachen, Alemanha

08.2024 – 12.2025

### Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

B.Sc. Engenharia Elétrica (IAA 8.91/10.0)

- Disciplinas relevantes: *machine learning*, estatística, cálculo avançado, processamento de imagens e álgebra linear.
- Projetos: identificação de parâmetros de bateria de lítio; classificação de células de leucemia linfoblástica aguda (weighted F1-score de 93,88% com ensemble InceptionV3); segmentação e estimativa de células em tecidos H&E (OpenCV, scikit-image).

Florianópolis, Brasil

08.2020 – 07.2027 (expected)

## EXPERIÊNCIA

### Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen

Assistente de Pesquisa (*Hilfswissenschaftler* – HiWi)

Instituto líder em pesquisa de máquinas-ferramenta e engenharia de produção.

- Escrita do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sobre *Filtered backprojection combined with deep learning-based sinogram denoising for improved industrial CT reconstruction*; implementação de duas *pipelines* aceleradas por GPU e *benchmark* com software do instituto, melhorando qualidade e desempenho.
- Desenvolvimento de serviços *backend* e *frontend* para gerenciamento automatizado de fluxos de dados (*matching* de dispositivos/produtores/consumidores). ([Automated Data Stream Management Software-Stack](#)).
- Implementação de operações de banco de dados para armazenamento e assinatura digital de conjuntos de medição para Certificados Digitais de Calibração (DCC). ([DCC Generator and Validator Webpage](#)).
- Suporte a projetos de metrologia industrial: medições ópticas, análises e relatórios.
- Apoio na organização do 3DMC – principal evento europeu de metrologia.

Aachen, Alemanha (Presencial)

08.2024 – 12.2025

### Fundação CERTI

Estagiário cooperado – Programa NEO Empresarial

Programa inovador de formação técnica em parceria com empresas internacionais como WEG S.A., Embraco/Nidec Corporation e Landis+Gyr AG.

- Pesquisa em métodos de IA para *few-shot learning* em colaboração com a Fundação CERTI.
- Desenvolvimento de *firmware* STM32 (C, STM32CubeIDE) para cálculos de disjuntores de caixa moldada e comunicação I2C/SPI para a WEG S.A.
- Sistema de detecção de falhas em notebook usando YOLO para identificação de defeitos físicos para a Lenovo.
- Desenvolvimento de aplicação supervisória Electron + Modbus para alívio de tensões térmicas na área de caldeiraria da WEG (economia estimada de R\$ 250 mil/ano).
- Automação de relatórios de espectro de vibração implantada em produção durante o estágio de verão na WEG.
- Desenvolvimento de modelos de detecção e rastreamento de objetos em imagens aéreas marítimas para identificação de destroços, embarcações e pessoas desaparecidas, em projeto de cooperação Brasil-Suécia na área aeronáutica para missões de busca e salvamento.
- Instrutor no programa interno de treinamento em ciência de dados para novos membros.

Florianópolis, Brasil (Presencial)

03.2022 – 07.2024

### Invest Jr.

Membro

Organização sem fins lucrativos gerida por estudantes.

- Planejamento e execução de treinamentos técnicos e soluções digitais para análise financeira e gestão empresarial. Produção de conteúdos didáticos sobre Excel, Power Query e VBA; condução de *workshops* e cursos de investimentos e finanças pessoais; desenvolvimento de planilhas automatizadas, *dashboards* e ferramentas de relatórios para otimizar acompanhamento financeiro e tomada de decisão de clientes.

Florianópolis, Brasil (Remoto)

09.2020 – 06.2021

## PUBLICAÇÕES

- Small Object Detection in Drone-Captured Images for Maritime Surveillance (SIBGRAPI 2025)
- Filtered backprojection combined with deep learning-based sinogram denoising for improved industrial CT reconstruction (UFSC / RWTH Aachen)
- Levantamento de um Modelo Simplificado de Baterias de Lítio em Laboratório (CBMAG 2024)

## IDIOMAS E HABILIDADES

**LANGUAGES:** Português – Nativo; Inglês – C1.

**HARD SKILLS:** Programação (Python, TypeScript, React, Node.js); APIs (FastAPI); *deploy* (Docker); versionamento (Git); Dados/ML/DL (pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Plotly, PyTorch, TensorFlow, OpenCV, scikit-image); Segurança (OpenSSL, cryptography, hashlib, asn1crypto).

**SOFT SKILLS:** pensamento lógico, comunicação interpessoal, autodidatismo, resiliência, trabalho em equipe.